

Unidad 10

Clase 22: Equilibrios ácido-base y de precipitación.

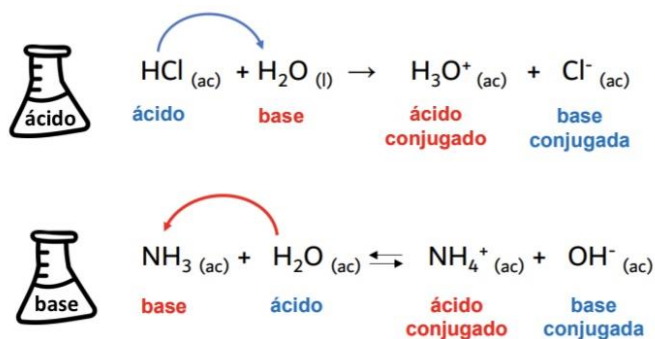
Algunas características de los ácidos:

- Los ácidos tienen sabor agrio.
- Los ácidos ocasionan cambios de color en los pigmentos vegetales.
- Los ácidos reaccionan con algunos metales, como zinc, magnesio o hierro para producir hidrógeno gaseoso.
- Las disoluciones acuosas de los ácidos conducen la electricidad.
- Los ácidos cambian el color del papel tornasol de azul a rojo.

Algunas características de las bases:

- Las bases tienen sabor amargo.
- Se sienten resbaladizas.
- Producen cambios de color en los colorantes vegetales.
- Las disoluciones acuosas de las bases conducen la electricidad.
- Las bases cambian el color del papel tornasol de rojo a azul.

Ácidos y bases según Brønsted (1923)



La base conjugada de un ácido de Brønsted es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. A la inversa, un ácido conjugado resulta de la adición de un protón a una base de Brønsted.

El ion hidronio

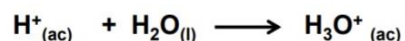
¡Tenga en cuenta!



Ion hidronio

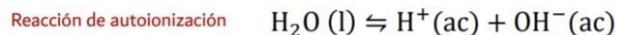
El protón (H^+) no existen como tal en solución

El protón (H^+) siempre está asociado con moléculas de agua en disolución acuosa. El ión H_3O^+ es la fórmula más simple de un protón hidratado.

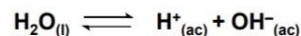


El agua y su ionización, concepto de pH.

- El agua es un disolvente único.
- Una de sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o como base.
- El agua es un electrólito muy débil y, por tanto, un mal conductor de la electricidad, pero experimenta una ligera ionización:

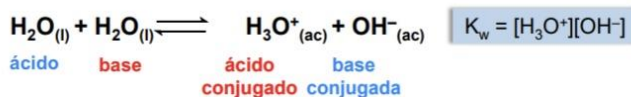


Una pequeña parte del agua sufre autoionización:



$$K_c = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} \quad K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \quad K_w: \text{constante del producto iónico del agua.}$$

Esquema de Brønsted



El agua es sustancia anfótera, se puede comportar como una base en reacciones con ácido y como un ácido en reacciones con bases.

En el agua pura a 25 °C las concentraciones de los iones H^+ y OH^- siempre son iguales.

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

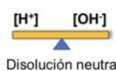
$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = (1.0 \times 10^{-7})(1.0 \times 10^{-7}) = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}, \text{ en todos los casos.}$$

En general, para disoluciones neutras se cumple:

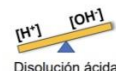
$$[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$



- En una disolución acuosa ácida hay un exceso de iones H^+

$$[H^+] > [OH^-]$$



- En una disolución acuosa básica hay un exceso de iones OH^-

$$[H^+] < [OH^-]$$



El concepto de pH.

$$pH = -\log [H^+]$$

o

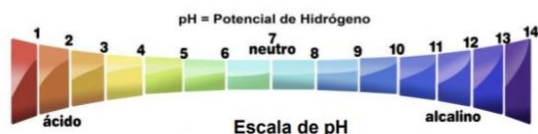
$$pH = -\log [H_3O^+]$$

El pH una cantidad adimensional

Debido a que el pH es una manera de expresar $[H^+]$, las disoluciones ácidas y básicas se identifican por sus valores del pH.

- Disoluciones neutras:** $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \Rightarrow pH = 7.0$
- Disoluciones ácidas:** $[H^+] > 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \Rightarrow pH < 7.0$
- Disoluciones básicas:** $[H^+] < 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \Rightarrow pH > 7.0$

En general: Si la $[H^+]$ aumenta $\Rightarrow$ el pH disminuye



Para calcular Ph.

$$[H^+] = 10^{-pH}$$

o

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

El concepto de pOH.

$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$[OH^-] = 10^{-pOH}$$

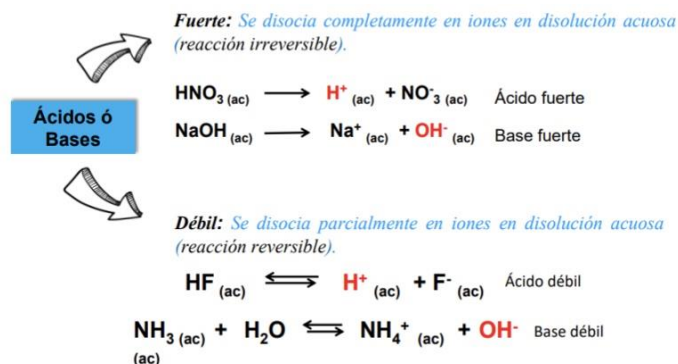
Del producto iónico del agua: $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$

Aplicando log: $(-\log [H^+]) + (-\log [OH^-]) = -\log 1.0 \times 10^{-14}$

Se obtiene que:

$$pH + pOH = 14$$

Cálculo de pH de soluciones de ácidos y bases fuertes.



Ácido y bases fuertes comunes.

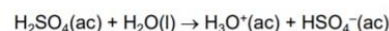
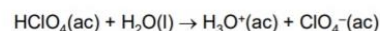
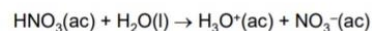
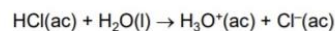
Ácidos fuertes	Bases fuertes
Clorhídrico, HCl	Hidróxidos de metales del grupo 1A (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH)
Bromhídrico, HBr	Hidróxidos de metales pesados del grupo 2A [Ca(OH) ₂ , Sr(OH) ₂ , Ba(OH) ₂]
Yodhídrico, HI	
Clórico, HClO ₃	
Perclórico, HClO ₄	
Nítrico, HNO ₃	
Sulfúrico, H ₂ SO ₄	

*Química, la ciencia central. T. Brown (2004)

Ácidos fuertes	
Ácido clorhídrico	HCl
Ácido bromhídrico	HBr
Ácido yodhídrico	HI
Ácido nítrico	HNO ₃
Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄
Ácido perclórico	HClO ₄
Ácidos débiles	
Ácido fluorhídrico	HF
Ácido nitroso	HNO ₂
Ácido fosfórico	H ₃ PO ₄
Ácido acético	CH ₃ COOH

Disociación de ácidos y bases fuertes.

Ácidos fuertes: se disocian completamente en disolución acuosa

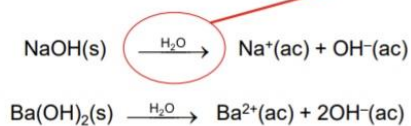


Electrolitos fuertes

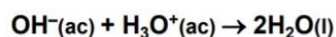
Bases fuertes: se disocian completamente en disolución acuosa.

Ej.: MOH, M IA = Li, Na, K, etc.
 $M(OH)_2$, M IIA = Ca, Sr, Ba

Disociación en agua



El OH^- es una base de Bronsted, acepta un H^+ del H_3O^+ que hay en el agua:



$HCl(ac) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(ac) + Cl^-(ac)$			
Inicio	c	0	0
Cambio:	-x	+x	+x
Final:	0	x	x

Antes de la disociación Después de la disociación

Calculo de pH
 $pH = -\log [H_3O^+]$

En resumen

En una disolución, a medida que disminuye el carácter ácido va aumentando el pH y disminuyendo el pOH.

Muy ácido	Neutro	Muy básico
pH = 1 pOH = 13	pH = 7 pOH = 7	pH = 13 pOH = 1

$$pH + pOH = 14$$

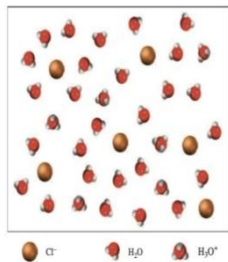
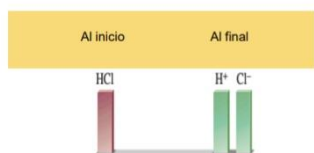
Unidad 10

Clase 23: Equilibrios ácido-base y de precipitación.

Ácidos débiles y su constante de ionización.

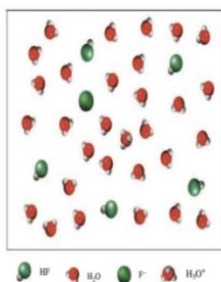
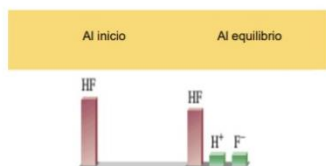
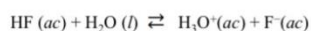
Ácidos fuertes

Se disocian *completamente* en disolución acuosa.



Ácidos débiles

Se disocian *parcialmente* en disolución acuosa.



Disociación de ácidos débiles

	$\text{HA}_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+_{(ac)} + \text{A}^-_{(ac)}$	
Inicio (M):	c	0.0 0.0
Cambio (M):	-x	+x +x
Equilibrio(M):	(c - x)	(x) (x)

En disolución acuosa encontraremos: una mezcla de HA, iones H_3O^+ y A^-



Disociación de ácidos débiles



Formas de plantear la disociación:

$$K_c = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = K_a \quad K_a: \text{Constante de disociación ácida.}$$

- K_a grande $\Rightarrow$ equilibrio se desplaza hacia los productos $\Rightarrow$ Mayor fuerza ácida.
- K_a pequeña $\Rightarrow$ equilibrio se desplaza hacia los reactantes $\Rightarrow$ menor fuerza ácida (ácido más débil).

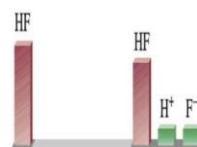
Constantes de ionización de algunos ácidos débiles (K_a).

TABLA 16.2 • Algunos ácidos débiles en agua a 25 °C

Ácido	Fórmula estructural*	Base conjugada	K_a
Cloroso (HClO_2)	$\text{H}-\text{O}-\text{Cl}-\text{O}$	ClO_2^-	1.0×10^{-2}
Fluorhídrico (HF)	$\text{H}-\text{F}$	F^-	6.8×10^{-4}
Nitroso (HNO_2)	$\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$	NO_2^-	4.5×10^{-4}
Benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$)	$\text{H}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_5$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$	6.3×10^{-5}
Acético (CH_3COOH)	$\text{H}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$	CH_3COO^-	1.8×10^{-5}
Hipocloroso (HOCl)	$\text{H}-\text{O}-\text{Cl}$	OCl^-	3.0×10^{-5}
Cianhídrico (HCN)	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$	CN^-	4.9×10^{-10}
Fenol (HOC_6H_5)	$\text{H}-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_5$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$	1.3×10^{-10}

Cálculo de pH en soluciones de ácidos débiles.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

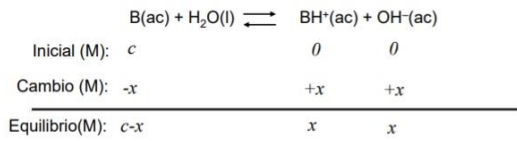


Pasos para resolver problemas de ionización de ácidos débiles.

- Identificar las especies principales que pueden afectar el pH de la disolución.
- Expresar las concentraciones de equilibrio en función de la concentración inicial del ácido y una sola incógnita, x, que representa el cambio de concentración.
- Escribir la ionización del ácido débil y expresar la constante de ionización en función de las concentraciones de equilibrio de H^+ , A^- y el HA. Obtenga el valor de x por el método de aproximación. Si este no es válido, utilice la ecuación cuadrática para obtener x.
- Al obtener el valor de x, calcula las concentraciones de equilibrio de todas las especies y el pH de la disolución.

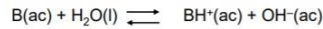
Bases débiles.

Bases débiles: se disocian parcialmente con el agua.



En el equilibrio encontraremos una mezcla de B, iones BH^+ y OH^-

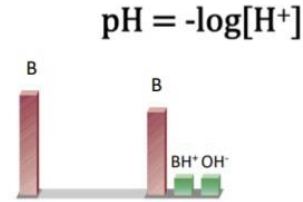
Ionización de bases débiles



$$K_c = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = K_b \quad K_b: \text{cte. de ionización básica}$$

- K_b grande $\Rightarrow$ equilibrio desplazado a productos $\Rightarrow$ Mayor basicidad.
- K_b pequeña $\Rightarrow$ equilibrio desplazado a reactivos $\Rightarrow$ menor fuerza básica (base más débil).

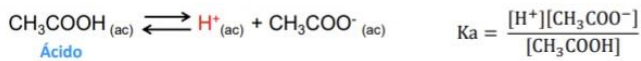
Cálculo de pH en soluciones de bases débiles.



Constante de ionización de bases débiles (K_b).

Nombre de la base	Fórmula	Estructura	K_b	Ácido conjugado	K_a
Etilamina	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$		5.6×10^{-4}	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$	1.8×10^{-11}
Metilamina	CH_3NH_2		4.4×10^{-4}	CH_3NH_3^+	2.3×10^{-11}
Amoníaco	NH_3		1.8×10^{-5}	NH_4^+	5.6×10^{-10}
Piridina	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$		1.7×10^{-9}	$\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$	5.9×10^{-6}
Anilina	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$		3.8×10^{-10}	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$	2.6×10^{-5}
Cafeína	$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$		5.3×10^{-14}	$\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_4\text{O}_2^+$	0.19
Urea	$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$		1.5×10^{-14}	$\text{H}_2\text{NCONH}_3^+$	0.67

Relación entre las constantes de ionización.



Al multiplicar las dos constantes se obtiene:

$$K_a \times K_b = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \times \frac{[\text{OH}^-][\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

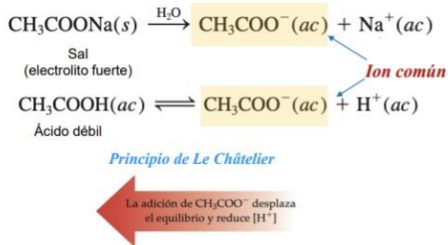
$$K_a \times K_b = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w \quad K_a \times K_b = K_w \Rightarrow K_a = \frac{K_w}{K_b} \quad K_b = \frac{K_w}{K_a}$$

Unidad 10

Clase 24: Efecto del ion común, Soluciones amortiguadoras.

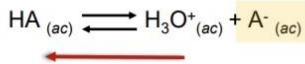
Efecto del ion común.

¿Qué ocurre cuando se agrega a una disolución dos solutos que contienen el mismo ion?



La presencia de un ion común suprime la ionización de un ácido débil o de una base.

- Si se mezcla una sal MA y un ácido débil HA:

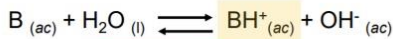


Principio de Le Châtelier

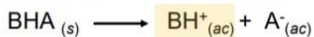


En disoluciones de ácidos débiles, la presencia de un ion común causa que el pH de la disolución aumente (menos ácida).

- Si se mezcla una sal BHA y una base débil B.



Principio de Le Châtelier



En disoluciones de bases débiles, la presencia de un ion común causa que el pH de la disolución disminuya (menos básica).

Alternativamente, para el cálculo de pH

$$\begin{array}{l} \text{HA}_{(ac)} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(ac)} + \text{A}^-_{(ac)} \\ \text{Ácido} \qquad \qquad \text{Base conjugada} \\ K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \Rightarrow [\text{H}^+] = \frac{K_a [\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \\ \text{Log} \\ -\text{Log} [\text{H}^+] = -\text{Log} K_a - \text{Log} \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \\ \text{pH} = \text{p}K_a + \text{Log} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \\ \text{Ec. de Henderson- Hasselbach} \\ \text{pH} = \text{p}K_a + \text{Log} \frac{[\text{Base conjugada}]}{[\text{Ácido}]} \end{array}$$

$\text{p}K_a = -\text{log } k_a$

En los problemas que involucran un efecto de ion común, por lo general se dan $[\text{HA}]$ y $[\text{Sal}]$. Por lo que podemos ignorar la ionización del ácido y la hidrólisis de la sal, siempre y cuando las concentraciones de dichas especies sean razonablemente altas ($> 0.1 \text{ M}$)

Soluciones amortiguadoras.

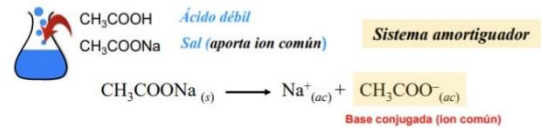
Las disoluciones amortiguadoras, buffer o tampón, son disoluciones que tienen la capacidad de resistir cambios en el pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de base.

Las disoluciones amortiguadoras son disolución que contienen:

- Un ácido débil o una base débil.
- La sal del ácido débil o la base débil (aporta un ion común).

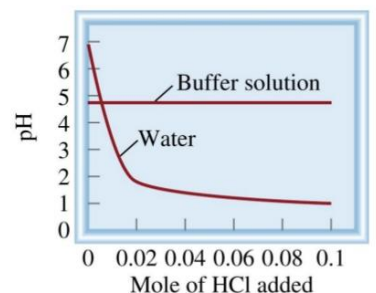
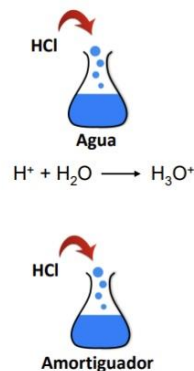
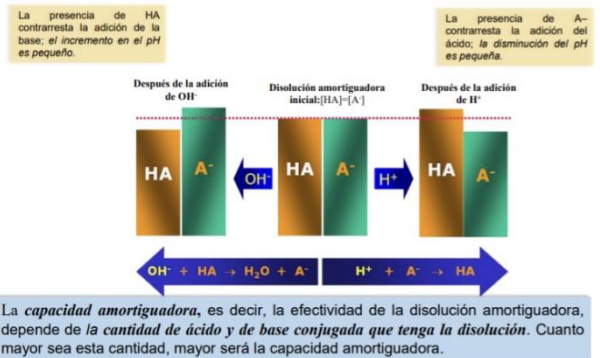
Las disoluciones amortiguadoras siempre están conformadas por un ácido o base débil y su par conjugado (aportado por la sal). Lo cual permite a la disolución amortiguadora reaccionar tanto con H^+ como con OH^- , manteniendo regulado o “amortiguado” el pH del sistema.

Consideremos una mezcla de CH_3COOH (ácido débil) y NaCH_3COO (sal).



Un sistema amortiguador suele representarse como sal-ácido débil o sal/base débil. Así, el sistema amortiguador de acetato de sodio-ácido acético puede escribirse como $\text{CH}_3\text{COONa}/\text{CH}_3\text{COOH}$ o también como $\text{CH}_3\text{COO}^-/\text{CH}_3\text{COOH}$

El pH de una disolución amortiguadora A-/HA solo cambia una pequeña cantidad en respuesta a la adición de un ácido o una base.



Cálculo de pH en disoluciones amortiguadoras.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$



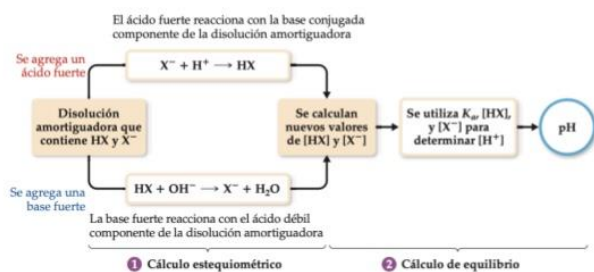
Amortiguador

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Ec. de Henderson- Hasselbach



Adición de ácidos y bases fuertes a disoluciones amortiguadoras.



Unidad 10

Clase 25: Titulación ácido-base.

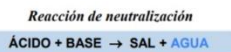
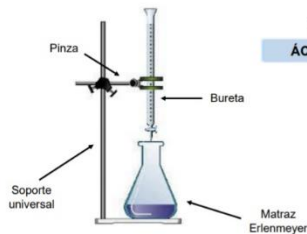
Titulación de un ácido base: Es un procedimiento que se realiza para determinar la concentración de una especie (solute) en una disolución mediante la reacción con una disolución de concentración conocida (estándar).

Las titulaciones ácido-base pueden ser:

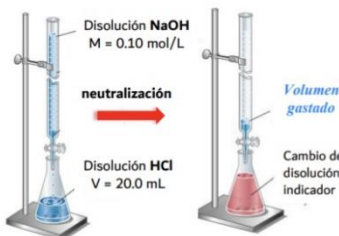
- Ácido fuerte + base fuerte
- Ácido fuerte + base débil
- Ácido débil + base fuerte
- Ácido débil + base débil



En una titulación o valoración ácido-base, se agrega poco a poco una disolución que contiene una concentración conocida de base a un ácido (o bien, se agrega el ácido a la base).



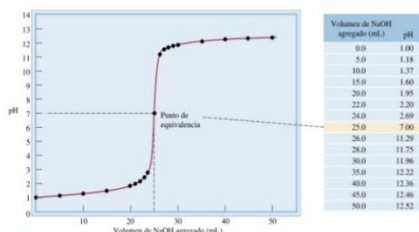
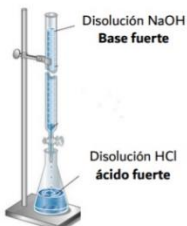
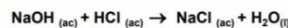
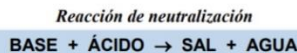
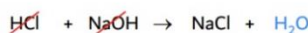
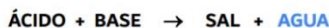
Titulación ácido fuerte-base fuerte



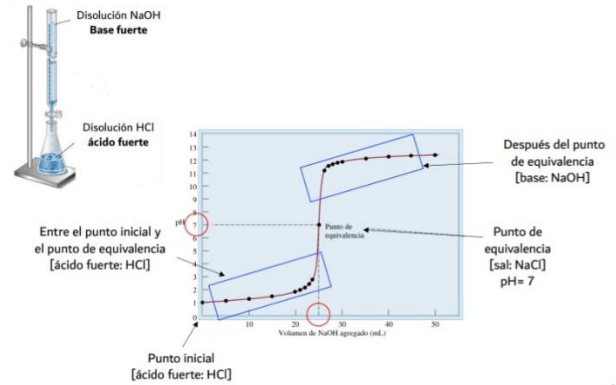
Indicadores: son sustancias que tienen colores muy distintos en medio ácido y básico.

Punto de equivalencia: es el punto en el cual el ácido y la base se han neutralizado completamente. (reaccionan cantidades estequiométricas)

Punto final: Punto en la titulación en la que se aprecia un cambio de color en el indicador.



Una curva de titulación es una gráfica del pH en función del volumen de titulante agregado. La forma de la curva de titulación permite establecer el punto de equivalencia de la titulación.



Cálculo de pH en esta titulación.

1. pH inicial. El pH de la disolución antes de la adición de base está determinado por la concentración inicial del ácido fuerte.

Por lo tanto, el pH se calcula directamente a partir de la concentración inicial del ácido fuerte.

2. Entre el pH inicial y el punto de equivalencia. El pH de la disolución antes del punto de equivalencia está determinado por la concentración del ácido que aún no ha sido neutralizado por la base agregada hasta ese momento.

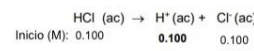
3. Punto de equivalencia. En el punto de equivalencia ha reaccionado el mismo número de moles de base y ácido, y sólo queda una disolución de sal. El pH de la disolución es 7.00 ya que el catión de una base fuerte y el anión de un ácido fuerte no se hidrolizan y, por tanto, no influyen apreciablemente en el pH.

4. Después del punto de equivalencia. El pH de la disolución después del punto de equivalencia está determinado por la concentración de la base fuerte en exceso presente en la disolución.

Ejercicio

Calcule el pH (a) al inicio y después de agregar (b) 49 mL y (c) 51 mL de una disolución de NaOH 0.100 mol/L a 50 mL de una disolución de HCl 0.100 mol/L.

a) al inicio $[\text{HCl}] = 0.100 \text{ mol/L}$



$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log (0.100)$$

$$\text{pH} = 1.00$$

b) Después de agregar 49 mL de NaOH

$$[\text{HCl}] = 0.100 \text{ mol/L}; [\text{NaOH}] = 0.100 \text{ mol/L}$$

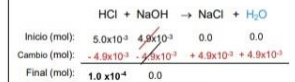
$$V_{\text{HCl}} = 0.050 \text{ L}; V_{\text{NaOH}} = 0.049 \text{ L}$$

$$M = \frac{n}{V_{\text{sol}}} \Rightarrow n = M \times V_{\text{sol}} \text{ (L)}$$

$$n_{\text{HCl}} = [\text{HCl}] \times V_{\text{HCl}} = 0.100 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.050 \text{ L} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = [\text{NaOH}] \times V_{\text{NaOH}} = 0.100 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.049 \text{ L} = 4.9 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$V_{\text{total}} = V_{\text{HCl}} + V_{\text{NaOH}} = 0.050 \text{ L} + 0.049 \text{ L} = 0.099 \text{ L}$$



$$[\text{HCl}] = \frac{n_{\text{HCl}}}{V_{\text{total}}} \Rightarrow [\text{HCl}] = \frac{1.0 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0.099 \text{ L}}$$

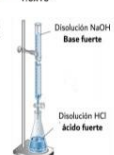


$$\text{Inicio (M): } 1.0 \times 10^{-3} \quad 1.0 \times 10^{-3} \quad 1.0 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log (1.0 \times 10^{-3})$$

$$\text{pH} = 3.00$$

R. a) 1.00; b) 3.00



Ejercicio

Calcule el pH (a) al inicio y después de agregar (b) 49 mL y (c) 51 mL de una disolución de NaOH 0.100 mol/L a 50 mL de una disolución de HCl 0.100 mol/L.

c) Después de agregar 51 mL de NaOH

$[HCl] = 0.100 \text{ mol/L}$; $[NaOH] = 0.100 \text{ mol/L}$
 $V_{HCl} = 0.050 \text{ L}$; $V_{NaOH} = 0.051 \text{ L}$

$$M = \frac{n}{V_{\text{tot}}} \Rightarrow n = M \times V_{\text{tot}}(\text{L})$$

$$n_{HCl} = [HCl] \times V_{HCl} = 0.100 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.050 \text{ L} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

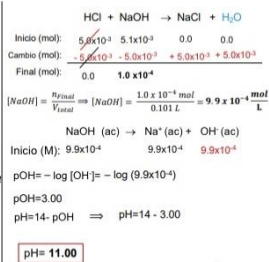
$$n_{NaOH} = [NaOH] \times V_{NaOH} = 0.100 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.051 \text{ L} = 5.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$V_{\text{total}} = V_{HCl} + V_{NaOH}$$

$$V_{\text{total}} = 0.050 \text{ L} + 0.051 \text{ L}$$

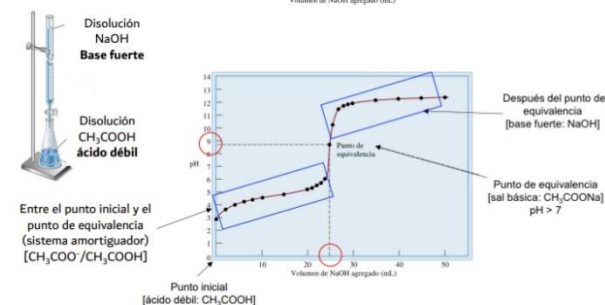
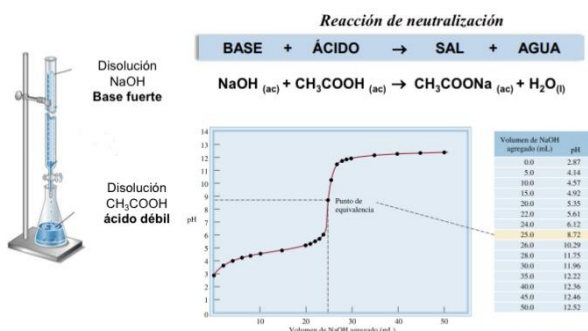
$$V_{\text{total}} = 0.101 \text{ L}$$



R. c) 11.00

Titulaciones ácido débil-base fuerte

La forma de la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte es muy parecida a la de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte.



En una titulación de ácido débil con base fuerte el pH en el punto de equivalencia siempre está por encima de 7, porque el anión de la sal que se forma es una base débil (reacción de hidrólisis).

Cálculo de pH en esta titulación.

1. pH inicial. El pH de la disolución antes de la adición de base está determinado por la concentración inicial del ácido débil. Por lo tanto, el pH se calcula a partir de la concentración inicial y el K_a del ácido débil.
2. Entre el pH inicial y el punto de equivalencia. Debido a la neutralización parcial del ácido, en este intervalo se encontrará en la disolución el ácido débil sin neutralizar y su sal. Por lo tanto, se tiene un sistema amortiguador.
3. Punto de equivalencia. En el punto de equivalencia solo tenemos la sal producto de la neutralización del ácido

débil. Por lo tanto, el pH se calcula considerando la hidrólisis del anión de la sal (base conjugada del ácido débil), lo que ocasiona un pH básico.

4. Después del punto de equivalencia. En esta parte de la titulación, la $[OH^-]$ producto de la hidrólisis de la sal, es insignificante comparada con la $[OH^-]$ proveniente del exceso de base fuerte. Por tanto, el pH está determinado por la concentración de la base fuerte.

Ejercicio

Se desea titular 100 mL de ácido nítrico (HNO_3 ; $K_a = 4.5 \times 10^{-4}$) 0.10 mol/L con una disolución de NaOH 0.10 mol/L. Calcule el pH para: a) el punto en el que se han agregado 80 mL de base; b) el punto de equivalencia; c) el punto en el cual se han agregado 105 mL de base.

a) Al agregar 80 mL de NaOH

$[HNO_3] = 0.10 \text{ mol/L}$; $[NaOH] = 0.10 \text{ mol/L}$
 $V_{HNO_3} = 0.100 \text{ L}$; $V_{NaOH} = 0.080 \text{ L}$

$$M = \frac{n}{V_{\text{tot}}} \Rightarrow n = M \times V_{\text{tot}}(\text{L})$$

$$n_{HNO_3} = [HNO_3] \times V_{HNO_3} = 0.10 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.100 \text{ L} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_{NaOH} = [NaOH] \times V_{NaOH} = 0.10 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.080 \text{ L} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

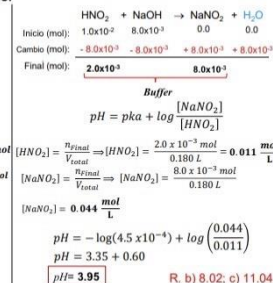


$$V_{\text{total}} = V_{HNO_3} + V_{NaOH}$$

$$V_{\text{total}} = 0.100 \text{ L} + 0.080 \text{ L}$$

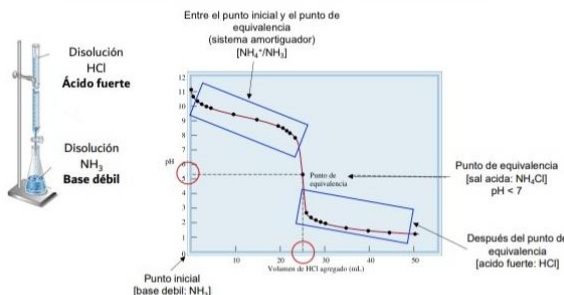
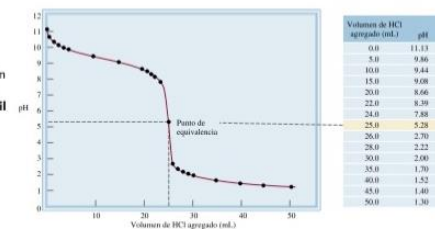
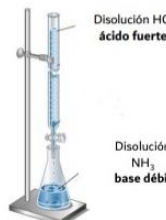
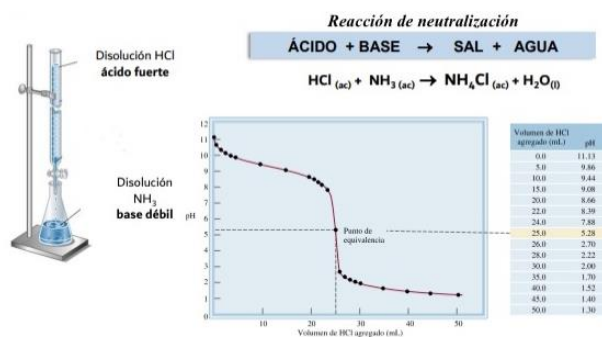
$$V_{\text{total}} = 0.180 \text{ L}$$

R. a) 3.95



Titulaciones ácido fuerte-base débil

La forma de la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte es muy parecida a la de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, solo que está invertida.



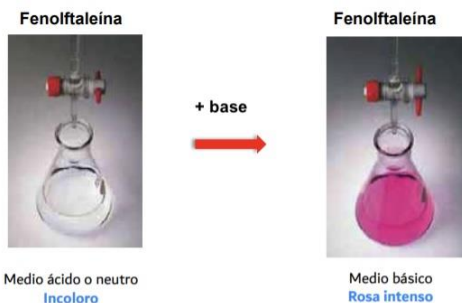
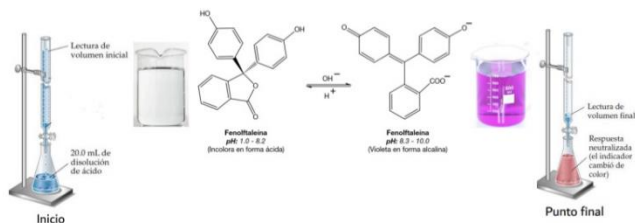
En una titulación de una base débil con un ácido fuerte el pH en el punto de equivalencia siempre será inferior a 7, ya que el catión de la sal (ácido conjugado de la base débil) experimenta una hidrólisis que produce una disolución ácida.

Cálculo de pH en esta titulación.

1. pH inicial. El pH de la disolución antes de la adición del ácido fuerte está determinado por la concentración inicial de la base débil. Por lo tanto, el pH se calcula a partir de la concentración inicial y el K_b de la base débil.
2. Entre el pH inicial y el punto de equivalencia. Debido a la neutralización parcial de la base, en este intervalo se encontrará en la disolución la base débil sin neutralizar y su sal. Por lo tanto, se tiene un sistema amortiguador.
3. Punto de equivalencia. En el punto de equivalencia solo tenemos la sal producto de la neutralización de la base débil. Por lo tanto, el pH se calcula a partir de la hidrólisis del catión de la sal (ácido conjugado de la base débil), lo que genera un pH ácido.
4. Después del punto de equivalencia. En esta parte de la titulación, el pH está determinado por la concentración del ácido fuerte en exceso. Ya que el aporte de H^+ debido a la hidrólisis de la sal ácida, es insignificante comparado con el del ácido fuerte.

Indicadores ácido-base.

Un indicador es por lo general, un ácido orgánico o una base orgánica débil que presenta colores diferentes en sus formas ionizada y no ionizada. Estas dos formas se relacionan con el pH de la disolución en la que se disuelva el indicador.



La fenolftaleína es un indicador muy utilizado que en medio ácido o neutro es incoloro, pero adquiere un color rosa intenso en disoluciones básicas.

El punto final de un indicador no se produce a un pH específico, más bien, existe un intervalo del pH en el que se observa el cambio de color.

	Intervalo de pH del cambio de color													
	0	2	4	6	8	10	12	14						
Violeta de metilo	Amarillo		Violeta											
Azul de timol		Rojo		Amarillo		Amarillo		Azul						
Naranja de metilo			Rojo		Amarillo									
Rojo de metilo				Rojo		Amarillo								
Azul de bromotimol					Amarillo		Azul							
Fenolftaleína						Incoloro		Rosa						
Amarillo de alizarina R							Amarillo		Rojo					

Al elegir el indicador apropiado, utilizamos el punto final para indicar el punto de equivalencia en la titulación.

Tabla 16.1 Algunos indicadores ácido-base comunes

Indicador	Color		Intervalo de pH*
	En ácido	En base	
Azul de timol	Rojo	Amarillo	1.2-2.8
Azul de bromofenol	Amarillo	Morado azulado	3.0-4.6
Anaranjado de metilo	Naranja	Amarillo	3.1-4.4
Rojo de metilo	Rojo	Amarillo	4.2-6.3
Azul de clorofenol	Amarillo	Rojo	4.8-6.4
Azul de bromotimol	Amarillo	Azul	6.0-7.6
Rojo de cresol	Amarillo	Rojo	7.2-8.8
Fenolftaleína	Incoloro	Rosado rojizo	8.3-10.0

El punto final se alcanza cuando el color del indicador cambia. El punto de equivalencia se alcanza cuando la neutralización se completa.

En la práctica, elegimos el indicador cuyo punto final se encuentre en la parte con pendiente máxima de la curva de valoración. Como el punto de equivalencia también está en esta región, la elección asegura que el pH en el punto de equivalencia esté dentro del intervalo del cambio de color del indicador (punto final).

